

Semaine 22

SÉANCE 1

1.1 On cherche à annuler le gradient de f . On calcule les dérivées partielles d'ordre 1 : $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2x - 4$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 2y + 2$. On résout le système associé :

$$\begin{cases} 2x - 4 = 0 \\ 2y + 2 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 2 \\ y = -1 \end{cases}. \text{ L'unique point critique de } f \text{ est le point } (2, -1).$$

2.1 La densité de la loi exponentielle $\mathcal{E}(0, 5)$ est $f(t) = 0,5e^{-0,5t}$ pour $t \geq 0$. Pour $x \geq 0$, la fonction de répartition est donnée par l'intégrale :

$$F(x) = \int_0^x 0,5e^{-0,5t} dt = \left[-e^{-0,5t}\right]_0^x = -e^{-0,5x} - (-e^0) = 1 - e^{-0,5x}$$

Pour $x < 0$, $F(x) = 0$. Ainsi, $F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 1 - e^{-0,5x} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}.$

2.2 Par définition de la probabilité conditionnelle, et comme $5 > 2$:

$$P_{(X>2)}(X > 5) = \frac{P((X > 5) \cap (X > 2))}{P(X > 2)} = \frac{P(X > 5)}{P(X > 2)}$$

Or, $P(X > x) = 1 - F(x) = 1 - (1 - e^{-0,5x}) = e^{-0,5x}$. On en déduit :

$$P_{(X>2)}(X > 5) = \frac{e^{-0,5 \times 5}}{e^{-0,5 \times 2}} = \frac{e^{-2,5}}{e^{-1}} = e^{-2,5+1} = e^{-1,5} = e^{-3/2}$$

(On reconnaît ici l'absence de mémoire : $P_{(X>2)}(X > 5) = P(X > 5 - 2) = P(X > 3) = e^{-0,5 \times 3} = e^{-1,5}$).

3.1 Soit f la fonction définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = x - 1 - \ln(x)$. f est dérivable sur $]0, +\infty[$ et $f'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$. Le signe de $f'(x)$ est celui de $x - 1$ (car $x > 0$). Ainsi :

- f est strictement décroissante sur $]0, 1]$.
- f est strictement croissante sur $[1, +\infty[$.

Le minimum de f est atteint en $x = 1$ et vaut $f(1) = 1 - 1 - \ln(1) = 0$. Par conséquent, pour tout $x > 0$, $f(x) \geq 0$, ce qui implique $x - 1 - \ln(x) \geq 0$, soit $\ln(x) \leq x - 1$.

4.1 Comme $|1/2| < 1$, le terme géométrique $\lim_{n \rightarrow +\infty} (1/2)^n = 0$. Pour la fraction rationnelle, on garde les puissances maximales à l'infini : $\frac{n^2}{2n^2+1} \underset{+\infty}{\sim} \frac{n^2}{2n^2} = \frac{1}{2}$. Par somme de limites, on obtient de tête : $\frac{1}{2}$.

- 1.1 Les dérivées partielles sont $\frac{\partial g}{\partial x} = 2x + y + 1$ et $\frac{\partial g}{\partial y} = x + 2y - 1$. Le système
$$\begin{cases} 2x + y = -1 \\ x + 2y = 1 \end{cases}$$
 donne le point critique $(-1, 1)$.

- 1.2 En développant la forme proposée :

$$g(x, y) = \left(x + \frac{y}{2} + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}(y - 1)^2 - 1$$

Comme $g(x, y) =$ somme de deux carrés $- 1$, on a $g(x, y) \geq -1$ pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

De plus, $g(-1, 1) = (-1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}(1 - 1)^2 - 1 = 0 + 0 - 1 = -1$.

Puisque $g(x, y) \geq g(-1, 1)$, le point $(-1, 1)$ est un **minimum global** (et donc local).

- 2.1 On détermine les coordonnées des vecteurs : $\overrightarrow{AB} = (3, 0)$ et $\overrightarrow{AC} = (0, 4)$. Leur produit scalaire vaut : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = (3 \times 0) + (0 \times 4) = 0$. Puisque le produit scalaire est nul, les vecteurs sont orthogonaux, donc le triangle ABC est **rectangle en A**.

- 3.1 Pour tout $t \geq 1$, on a $t \geq 1$, donc $\frac{1}{t} \leq 1$. Puisque $e^{-t} > 0$, on en déduit que :

$$0 \leq \frac{e^{-t}}{t} \leq e^{-t}$$

Or, l'intégrale $\int_1^{+\infty} e^{-t} dt$ est convergente (c'est une intégrale de référence, égale à e^{-1}). D'après le théorème de comparaison des intégrales de fonctions positives, l'intégrale $I = \int_1^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t} dt$ est donc **convergente**.

- 4.1 Pour tout entier $k \geq 2$, on transforme le terme général :

$$1 - \frac{1}{k^2} = \frac{k^2 - 1}{k^2} = \frac{(k - 1)(k + 1)}{k \times k}$$

On peut alors séparer le produit P_n en deux produits distincts :

$$P_n = \prod_{k=2}^n \frac{(k - 1)(k + 1)}{k^2} = \left(\prod_{k=2}^n \frac{k - 1}{k} \right) \times \left(\prod_{k=2}^n \frac{k + 1}{k} \right)$$

Par produit télescopique :

$$\begin{aligned} \bullet \prod_{k=2}^n \frac{k - 1}{k} &= \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \cdots \times \frac{n - 1}{n} = \frac{1}{n} \\ \bullet \prod_{k=2}^n \frac{k + 1}{k} &= \frac{3}{2} \times \frac{4}{3} \times \cdots \times \frac{n + 1}{n} = \frac{n + 1}{2} \end{aligned}$$

En multipliant les deux résultats, on obtient immédiatement :

$$P_n = \frac{1}{n} \times \frac{n + 1}{2} = \frac{n + 1}{2n}$$

1.1 D'après le conseil, on effectue les sommations en ligne.

Pour $X = 0$: $P(X = 0) = P(X = 0, Y = 1) + P(X = 0, Y = 2) = 0.1 + 0.3 = 0.4$.

Pour $X = 1$: $P(X = 1) = P(X = 1, Y = 1) + P(X = 1, Y = 2) = 0.2 + 0.4 = 0.6$.

La loi marginale de X est entièrement définie par : $P(X = 0) = 0.4$ et $P(X = 1) = 0.6$. On vérifie bien la cohérence : $0.4 + 0.6 = 1$.

2.1 La densité de $X \hookrightarrow \mathcal{E}(\lambda)$ est $f(t) = \lambda e^{-\lambda t}$ pour $t \geq 0$ (et 0 sinon). Par définition, X admet une espérance si l'intégrale $\int_0^{+\infty} t \lambda e^{-\lambda t} dt$ converge. Soit $A > 0$. Posons $I(A) = \int_0^A t \times \lambda e^{-\lambda t} dt$. Effectuons une intégration par parties en posant :

$$\begin{cases} u(t) = t & \implies u'(t) = 1 \\ v'(t) = \lambda e^{-\lambda t} & \implies v(t) = -e^{-\lambda t} \end{cases}$$

Les fonctions u et v étant de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, A]$, on a :

$$I(A) = \left[-te^{-\lambda t} \right]_0^A - \int_0^A (-e^{-\lambda t}) dt = -Ae^{-\lambda A} + \left[-\frac{1}{\lambda} e^{-\lambda t} \right]_0^A$$

$$I(A) = -Ae^{-\lambda A} - \frac{1}{\lambda} e^{-\lambda A} + \frac{1}{\lambda}$$

Étudions la limite quand $A \rightarrow +\infty$ (puisque $\lambda > 0$) :

- $\lim_{A \rightarrow +\infty} e^{-\lambda A} = 0$
- $\lim_{A \rightarrow +\infty} Ae^{-\lambda A} = 0$ par croissances comparées.

On en déduit que $\lim_{A \rightarrow +\infty} I(A) = \frac{1}{\lambda}$. L'intégrale converge (et absolument car l'intégrand est positif), donc X admet une espérance qui vaut $E(X) = \frac{1}{\lambda}$.

3.1 Notons $\mathcal{B} = (P_0, P_1, P_2)$ avec $P_0 = 1$, $P_1 = X - 1$ et $P_2 = (X - 1)^2$. Calculons les images (les dérivées) de ces polynômes et exprimons-les dans $\mathcal{B}$:

- $d(P_0) = (1)' = 0 = \mathbf{0} \cdot P_0 + \mathbf{0} \cdot P_1 + \mathbf{0} \cdot P_2$
- $d(P_1) = (X - 1)' = 1 = \mathbf{1} \cdot P_0 + \mathbf{0} \cdot P_1 + \mathbf{0} \cdot P_2$
- $d(P_2) = ((X - 1)^2)' = 2(X - 1) = \mathbf{0} \cdot P_0 + \mathbf{2} \cdot P_1 + \mathbf{0} \cdot P_2$

En posant les coordonnées obtenues en colonnes, on obtient la matrice :

$$M_{\mathcal{B}}(d) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

4.1 On reconnaît un taux d'accroissement ou un équivalent de référence. En posant $u = 3x \rightarrow 0$, on sait que $\ln(1 + u) \underset{0}{\sim} u$, donc $\ln(1 + 3x) \underset{0}{\sim} 3x$. L'expression s'écrit $\frac{3x}{x} = 3$. La limite vaut donc de façon immédiate : 3.